

Лабораторная работа №1

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Вариант 4

1. Постановка задачи

Решить систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} 9.1x_1 + 5.6x_2 + 7.8x_3 = 9.8, \\ 3.8x_1 + 5.1x_2 + 2.8x_3 = 6.7, \\ 4.1x_1 + 5.7x_2 + 1.2x_3 = 5.8. \end{cases}$$

2. Краткое описание методов

2.1. Метод Гаусса с выбором главных элементов

Система $Ax=b$ записывается в расширенной форме:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} b_1 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ b_2 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_k & a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_n & a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Прямой ход приводит её к каноническому виду, в котором все элементы ниже главной диагонали равны нулю. На k -м шаге исключают элементы a_{ik} ($i > k$) из строк i , используя множители

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}},$$

и формулы исключения

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik} a_{kj}, \quad j = k+1, \dots, n, \quad b_i \leftarrow b_i - m_{ik} b_k.$$

Поскольку главный элемент a_{kk} является делителем, его величина напрямую определяет точность результата. Чтобы исключить деление на малое число, на каждом шаге выбирают **главный элемент** — наибольший по модулю элемент оставшегося блока:

$$a_{pq} = \max_{p,q \geq k} |a_{pq}|.$$

Его переносят на позицию (k, k) перестановкой строк и перестановкой столбцов, после чего выполняют исключение. Перестановка столбцов меняет нумерацию неизвестных, поэтому она отслеживается отдельно, а при обратном ходе решение возвращается к исходной нумерации.

Обоснование корректности. Выбор главного элемента по модулю обеспечивает $|a_{kk}| \geq \max_{p,q \geq k} |a_{pq}|$, откуда $|m_{ik}| = |a_{ik}/a_{kk}| \leq 1$. Следовательно, при исключении не происходит роста модулей элементов, и накопление погрешности округления сдерживается. Именно поэтому метод Гаусса с выбором главных элементов является устойчивым.

Обратный ход восстанавливает решение снизу вверх:

$$x_i = \frac{b'_i - \sum_{j=i+1}^n a'_{ij} x_j}{a'_{ii}}.$$

Критерий вырожденности. Если на некотором шаге все элементы оставшегося блока равны нулю, то $\det A = 0$. Дальнейшее исключение невозможно, и система либо несовместна (встречается строка $0 = b_i \neq 0$), либо имеет бесконечно много решений (строка $0 = 0$). Деление на ноль при этом не выполняется.

Для варианта 4 определитель отличен от нуля:

$$\det A = 9.1(5.1 \cdot 1.2 - 2.8 \cdot 5.7) - 5.6(3.8 \cdot 1.2 - 2.8 \cdot 4.1) + 7.8(3.8 \cdot 5.7 - 5.1 \cdot 4.1),$$

$$\det A = 9.1(-9.84) - 5.6(-6.92) + 7.8 \cdot 0.75 = -89.544 + 38.752 + 5.85 = -44.942 \neq 0.$$

Значит, система имеет единственное решение, и метод Гаусса обязательно приведёт к нему.

2.2. Приведение системы к итерационной форме

Методы Зейделя и простых итераций работают не с исходной системой, а с её эквивалентной формой

$$x = Cx + d.$$

Такая форма получается, если все диагональные элементы $a_{ii} \neq 0$.

Каждое уравнение разрешается относительно своего неизвестного:

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j \neq i} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j.$$

Отсюда элементы матрицы перехода и вектора свободных членов:

$$c_{ij} = \begin{cases} -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j, \\ 0, & i = j, \end{cases} \quad d_i = \frac{b_i}{a_{ii}}.$$

Именно эти формулы используются в программе: диагональные элементы C равны нулю, а не 1, поскольку неизвестное x_i переносится в левую часть.

2.3. Метод Зейделя

Метод простых итераций вычисляет всё новое приближение из старого:

$$x_i^{(k+1)} = d_i + \sum_{j \neq i} c_{ij} x_j^{(k)}.$$

Метод Зейделя (метод Гаусса — Зейделя) отличается тем, что в правой части используются уже обновлённые значения с меньшими индексами:

$$x_i^{(k+1)} = d_i + \sum_{j < i} c_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j > i} c_{ij} x_j^{(k)}.$$

Именно поэтому достаточно одного массива: элемент x_i перезаписывается сразу после вычисления, а элементы с большими индексами ещё хранят приближение с итерации k .

Условие сходимости. Если существует матричная норма $\|C\| < 1$ в какой-либо из норм, то последовательность приближений сходится к единственному решению (теорема о сжимающем отображении). В работе проверяются две нормы, подчинённые октаэдрической (векторной l_1) и кубической (векторной l_∞) нормам:

$$\|C\|_1 = \max_j \sum_i |c_{ij}|, \quad \|C\|_\infty = \max_i \sum_j |c_{ij}|.$$

Достаточным условием является $\|C\|_1 < 1$ **или** $\|C\|_\infty < 1$. В частности, $\|C\|_\infty < 1$ означает строгое диагональное преобладание по строкам:

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad \text{для всех } i.$$

Оценка точности и скорости сходимости. При $q = \|C\|_\infty < 1$ погрешность k -го приближения оценивается апостериорно:

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty \leq \frac{q}{1-q} \cdot \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty.$$

Так как $x^{(k+1)} - x^{(k)} = (C - B)^k (x^{(1)} - x^{(0)})$, ошибка убывает геометрически со скоростью q — это линейная (геометрическая) скорость сходимости.

Итерация продолжается до тех пор, пока

$$\max_i |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| \leq \varepsilon = 10^{-5}.$$

2.4. Почему исходную систему нельзя решать итерационно

Проверим условия сходимости для исходной системы:

Норма	
$\ C\ _1$	5.3654 — не выполнено
$\ C\ _\infty$	8.1667 — не выполнено

Покажем, что это не исправить перестановками и масштабированием.

Отношения элементов $c_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$ обладают двумя инвариантами:

Следовательно, перестановками и масштабированием добиться $\|C\| < 1$ для исходной системы невозможно: при $n=3$ достаточно выписать столбцовые суммы

$$\frac{3.8}{5.1} + \frac{4.1}{1.2} = 4.162, \quad \frac{5.6}{9.1} + \frac{5.7}{1.2} = 5.365, \quad \frac{7.8}{9.1} + \frac{2.8}{5.1} = 1.406,$$

и все три превышают единицу, а значит не меньше единицы будет и их максимум. Аналогично строковые суммы 1.4725, 1.2941, 8.1667 тоже все больше единицы.

Значит, требуется качественное преобразование системы — линейные комбинации уравнений. Такое преобразование допустимо, поскольку оно не меняет множество решений (см. раздел 3.2).

3. Задание 1. Решение методом Гаусса с выбором главных элементов

3.1. Пошаговое выполнение

Исходная расширенная матрица:

$$\begin{pmatrix} 6.7 & 4.1 & 5.7 & 1.2 \\ 6.7 & 5.8 & 5.8 & 5.8 \\ 6.7 & 6.7 & 6.7 & 6.7 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Наибольший по модулю элемент матрицы — $a_{11} = 6.7$, он уже стоит на главной диагонали, перестановок не требуется. Множители:

$$m_{21} = \frac{6.7}{6.7} = 1.0, \quad m_{31} = \frac{6.7}{6.7} = 1.0.$$

Приведённая система:

$$\begin{pmatrix} 6.7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.8 & 5.8 & 5.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Шаг 2. В оставшемся блоке максимум по модулю равен $a_{22} = 5.8$. Выполняем перестановку второй и третьей строк, элемент a_{22} переходит на главную диагональ. Столбец неизвестных не переставляется, нумерация x_1, x_2, x_3 сохраняется:

$$\begin{pmatrix} 6.7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.8 & 5.8 & 5.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Множитель:

$$m_{32} = \frac{5.8}{5.8} = 1.0.$$

Приведённая система:

$$\begin{pmatrix} 6.7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Шаг 3. Остался один элемент: $a_{33} = 1.5545$. Множителей нет.

Приведённая система:

$$\begin{pmatrix} 1.5545 & 1 & 1.4041 \\ 1.3846 & 2.3143 & 0.90323083 \\ 9.8 & -5.6 & -1.09380980 \end{pmatrix}$$

Обратный ход:

$$x_3 = \frac{1.4041}{1.5545} = 0.90323083,$$

$$x_2 = \frac{1.3846 + 2.3143 \cdot 0.90323083}{3.1769} = 1.09380980,$$

$$x_1 = \frac{9.8 - 5.6 \cdot 1.09380980 - 7.8 \cdot 0.90323083}{9.1} = -0.37038850.$$

3.2. Результат задания 1

$x_1 = -0.37038850, x_2 = 1.09380980, x_3 = 0.90323083$

Проверка подстановкой (значения округлены до 8 знаков):

$$1) +5.6 \cdot 1.09380980 + 7.8 \cdot 0.90323083 = -3.37053535 + 6.12533488 + 7.04520047 = 9.8$$

$$2) +5.1 \cdot 1.09380980 + 2.8 \cdot 0.90323083 = -1.40747630 + 5.57842998 + 2.52904632 = 6.6$$

$$3) +5.7 \cdot 1.09380980 + 1.2 \cdot 0.90323083 = -1.51859285 + 6.23471586 + 1.08387700 = 5.7$$

Вектор остатков $r = b - Ax$, вычисленный в полной точности, равен нулю в пределах 10 знаков:

$$r_1 = 0.0000000000, r_2 = 0.0000000000, r_3 = 0.0000000000.$$

На каждом шаге главный элемент является наибольшим по модулю в оставшемся блоке, поэтому для всех множителей выполняется $|m_{ik}| = |a_{ik}/a_{kk}| \leq 1$. Роста модулей промежуточных элементов не происходит, и накопления погрешности округления не наблюдается — что подтверждается нулевым остатком при проверке.

4. Задание 2. Решение методом Зейделя

4.1. Приведение системы к итерационной форме

Исходная система условиям сходимости не удовлетворяет (раздел 2.4), поэтому подбираем эквивалентную систему как линейные комбинации уравнений с небольшими целыми коэффициентами. Для каждой строки перебираются комбинации

$$\text{уравнение}_i = c_1 \cdot \text{уравнение}_1 + c_2 \cdot \text{уравнение}_2 + c_3 \cdot \text{уравнение}_3, \quad c_k \in \{-2, \dots, 2\},$$

и выбирается та, у которой диагональный элемент преобладает над

суммой модулей остальных: $\sum_{j \neq i} |b_{ij}| < |b_{ii}|$.

Найдены комбинации:

	Строка
1	$y_1 - 2y_2 + y_3$ 0.8036
2	$y_1 - 2y_2 - y_3$ 0.3495
3	$y_2 - y_3$ 0.5625

Все три отношения меньше единицы, то есть получена система со строгим диагональным преобладанием по строкам. Раскрывая комбинации, получаем:

$$\begin{cases} 5.6x_1 + 1.1x_2 + 3.4x_3 = 2.2, \\ -2.6x_1 - 10.3x_2 + 1.0x_3 = -9.4, \\ -0.3x_1 - 0.6x_2 + 1.6x_3 = 0.9. \end{cases}$$

Проверка эквивалентности. Комбинации образуют матрицу

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det M = 1(2+1) + 2(-1) + 1(1) = 2 \neq 0.$$

Так как $\det M \neq 0$, матрица M обратима, а новая система $MAx = Mb$ эквивалентна исходной: множества решений совпадают. Контрольная проверка через определитель:

$$\det B = \det M \cdot \det A = 2 \cdot (-44.942) = -89.884,$$

что совпадает с прямым вычислением определителя новой системы. Значит, вырожденность не появилась, и единственное решение сохранилось.

Условия сходимости новой системы. Матрица перехода и вектор свободных членов:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -0.1964 & -0.6071 \\ -0.2524 & 0 & 0.0971 \\ 0.1875 & 0.3750 & 0 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0.3929 \\ 0.9126 \\ 0.5625 \end{pmatrix}.$$

$$\|C\|_1 = \max(0.4399; 0.5714; 0.7042) = 0.7042 < 1,$$

$$\|C\|_\infty = \max(0.8036; 0.3495; 0.5625) = 0.8036 < 1.$$

Достаточное условие сходимости выполнено по обоим нормам, поэтому метод Зейделя сходится. Скорость сходимости $q = \|C\|_\infty = 0.8036$ близка к единице, поэтому ожидается медленная (линейная) сходимость.

4.2. Итерационный процесс

Нулевое приближение принимаем равным вектору свободных членов $x^{(0)} = d$.

Итерации вычисляются по формулам Зейделя, причём в правой части стоят

уже обновлённые значения с меньшими индексами и старые — с большими:

$$v^{(k+1)} = 0.2524271845 v^{(k+1)} + 0.0970873786 v^{(k)}$$

Первая итерация подробно, с точными значениями коэффициентов:

$$0.9126213592 - 0.2524271845 \cdot (-0.12792562) + 0.0970873786 \cdot 0.5625 = 0.99952$$

$$0.5625 + 0.3875 \cdot (-0.12792562) + 0.375 \cdot 0.90952491 = 0.91333579.$$

0.3928571429

0.1064205714

Таблица итераций:

	k			
0	0.392850	0.9126	0.56	—
	714	2136	2500	
			00	
1	-0.12790	0.9995	0.91	0.52
	2562	2491	3335	0782
			79	77
2	-0.35801	0.0916	0.90	0.23
	0341	6453	4748	0077
			56	78
3	-0.37081	0.0940	0.90	0.01
	8859	8339	3239	2885
			66	18
4	-0.37041	0.0938	0.90	0.00
	4760	2558	3225	0440
			67	98
5	-0.37031	0.0938	0.90	0.00
	8846	0929	3230	0059
			65	14
6	-0.37031	0.0938	0.90	0.00
	8829	0973	3230	0000
			84	44

Точность достигнута на 6-й итерации, так как

$$\max_i \Delta x_i = 0.00000044 \leq \varepsilon = 10^{-5}.$$

4.3. Результат задания 2

$$x_1 = -0.37038829, \quad x_2 = 1.09380973, \quad x_3 = 0.90323084$$

Проверка подстановкой в исходную систему (поскольку итерации велись по преобразованной системе):

$$r_1 = 9.8 - (9.1 \cdot (-0.37038829) + 5.6 \cdot 1.09380973 + 7.8 \cdot 0.90323084) = -1.63 \cdot 10^{-6},$$

$$r_2 = 6.7 - (3.8 \cdot (-0.37038829) + 5.1 \cdot 1.09380973 + 2.8 \cdot 0.90323084) = -4.79 \cdot 10^{-7},$$

$$r_3 = 5.8 - (4.1 \cdot (-0.37038829) + 5.7 \cdot 1.09380973 + 1.2 \cdot 0.90323084) = -4.79 \cdot 10^{-7}.$$

$$\|r\|_{\infty} = 1.63 \cdot 10^{-6} \ll \varepsilon.$$

Оценка фактической погрешности. По апостериорной формуле при $q = \|C\|_{\infty} = 0.8036$:

$$\|x^{(6)} - x^{(6)}\|_{\infty} \leq \frac{0.8036}{1 - 0.8036} \cdot 4.394 \cdot 10^{-7} \approx 1.80 \cdot 10^{-6}.$$

Сравнение с решением метода Гаусса, погрешность которого при $\det A = -44.942$ пренебрежимо мала:

$$\|x^{(6)} - x_{\text{Гаусса}}\|_{\infty} = 2.13 \cdot 10^{-7} < 1.80 \cdot 10^{-6}.$$

Фактическая погрешность укладывается в теоретическую оценку, что подтверждает корректность расчётов.

5. Обсуждение результатов

5.1. Сравнение методов

		Характеристика
Тип метода	Прямой	Итерационный
Число итераций	3 шага прямого хода + обратный ход	6 итераций
Гарантия сходимости	Всегда при $\det A \neq 0$	Только при $\ C\ < 1$
Необходимая подготовка	Нет	Приведение к виду $x = Cx + d$
Остаток $r = b - Ax$	менее 10^{-10}	$1.63 \cdot 10^{-6}$
Трудоёмкость	$O(n^3)$	$O(n^2)$ на итерацию
Вычислительная память	$O(n^2)$	$O(n)$

Оба метода дали решение, совпадающее в пределах $2.13 \cdot 10^{-7}$.

Расхождение объясняется тем, что метод Зейделя останавливается по критерию $\max_i \Delta x_i \leq 10^{-5}$, а не по точному условию; фактическая погрешность при этом существенно меньше заданной, что подтверждает апостериорная оценка.

5.2. Обоснование выбора метода

5.3. Выводы

Список использованной литературы

Приложение. Структура программы

Файл
Ввод исходных данных, вызов обоих заданий, сравнение решений
Хранение коэффициентов, печать системы и остатков, переход к расширенным строкам
Метод Гаусса с полным выбором главных элементов
Проверка норм, подбор комбинаций уравнений, резервный метод Лабба
Метод Зейделя, таблица итераций, критерий останова
Форматирование чисел, векторов и блоков матриц

Запуск

```
dotnet run --project Lab1
```

При запуске выбирается один из двух режимов: система варианта 4 либо произвольная система (число уравнений от 1 до 6, коэффициенты и свободные члены вводятся с клавиатуры). Далее программа последовательно выполняет задание 1 и задание 2, печатая пошаговый ход каждого метода, и

завершает сравнением полученных решений.